

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle TI

**Modélisation dynamique des systèmes d'information avec UML
(cas d'utilisation et séquence)**

Module 3 : Systèmes d'information et bases de données

Ce TD porte sur la modélisation dynamique UML : diagrammes de cas d'utilisation et de séquence. Répondez directement sur la fiche.

EXERCICE 1 Vocabulaire et concepts de base

1. Dans un diagramme de cas d'utilisation, quel symbole graphique représente un acteur? (0,5 pt)
2. Complétez : Un cas d'utilisation décrit une interaction entre un _____ et le système pour atteindre un objectif précis. (0,5 pt)
3. Le périmètre du système (system boundary) est délimité par quel élément graphique? (0,5 pt)
4. Cochez la bonne réponse : Un scénario nominal correspond à :
 - ☐ La séquence d'erreurs la plus fréquente.
 - ☐ Le chemin d'exécution standard, sans erreur, aboutissant au but.
 - ☐ La description technique du code source.

(0,5 pt)

EXERCICE 2 Relations entre cas d'utilisation : Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez en une phrase.

1. La relation <<include>> signifie que le cas d'utilisation de base intègre obligatoirement le comportement du cas d'utilisation inclus. ☐ Vrai ☐ Faux (1 pt)
2. Justification : _____
3. La relation <<extend>> s'utilise lorsque le cas d'utilisation d'extension est toujours exécuté. ☐ Vrai ☐ Faux (1 pt)
4. Justification : _____
5. La généralisation/spécialisation entre acteurs (ex : Client → Client VIP) permet au fils d'hériter des cas d'utilisation du père. ☐ Vrai ☐ Faux (1 pt)

6. Justification : _____

EXERCICE 3 Composants du diagramme de séquence

1. Nommez la ligne verticale en pointillés qui représente l'existence d'un objet/acteur dans le temps. (0,5 pt)
2. Quel symbole (forme géométrique) représente un message synchrone (appel d'opération bloquant)? (0,5 pt)
3. Quelle flèche représente un message de retour (return)? (0,5 pt)
4. Complétez le tableau ci-dessous pour qualifier les types de messages :

Type de message	Description brève
Appel d'opération (synchrone)	_____
Signal (asynchrone)	_____
Retour	_____
Création d'objet	_____
Destruction d'objet	_____

(2 pts)

EXERCICE 4 Analyse textuelle vers diagramme de cas d'utilisation

On considère le système « Gestion de bibliothèque ». Un Adhérent peut Emprunter un ouvrage et Réserver un ouvrage. La réservation <<include>> la vérification de disponibilité. Un Bibliothécaire (spécialisation de Personnel) peut Gérer les retards. L'adhérent peut aussi Payer une amende qui <<extend>> l'emprunt si retard.

1. Listez les acteurs identifiés. (0,5 pt)
2. Listez les cas d'utilisation identifiés. (0,5 pt)
3. Précisez quel cas d'utilisation est la base et quel est l'inclus pour la relation <<include>>. (0,5 pt)
4. Précisez quel cas d'utilisation est la base et quel est l'extension pour la relation <<extend>>. (0,5 pt)
5. Dessinez schématiquement (au crayon) le diagramme de cas d'utilisation correspondant. (1 pt)

EXERCICE 5 Construction d'un diagramme de séquence

Scénario : Authentification utilisateur.

1. L'Utilisateur saisit identifiant/mot de passe sur l'Interface.
2. L'Interface transmet les identifiants au ContrôleurAuth.
3. Le ContrôleurAuth interroge la BaseDeDonnées (requête SELECT).
4. La BaseDeDonnées répond "Utilisateur trouvé" ou "Échec".
5. Le ContrôleurAuth renvoie le résultat (Jeton/Erreur) à l'Interface.
6. L'Interface affiche "Accès OK" ou "Erreur auth".

1. Identifiez les 4 lignes de vie (objets/acteurs) participants. (1 pt)
2. Numérotez dans l'ordre chronologique les flèches de messages ci-dessous (1 à 6) :
 - ☐ Interface → ContrôleurAuth : verifier(id, mdp)
 - ☐ ContrôleurAuth → BaseDeDonnées : SELECT * FROM User...
 - ☐ Utilisateur → Interface : saisir(id, mdp)
 - ☐ BaseDeDonnées → ContrôleurAuth : return Utilisateur/Null (1,5 pts)
 - ☐ ContrôleurAuth → Interface : return Jeton/Exception
 - ☐ Interface → Utilisateur : afficher(Accès/Erreur)
3. Parmi les messages du ContrôleurAuth vers la BaseDeDonnées et le retour, lesquels sont synchrones? (0,5 pt)

EXERCICE 6 Outils et rôles des diagrammes dynamiques

1. Citez deux logiciels professionnels de modélisation UML cités au programme officiel. (1 pt)
2. Quelle est la différence fondamentale de but entre un diagramme de cas d'utilisation et un diagramme de séquence? (1 pt)
3. Un diagramme de séquence montre-t-il la structure statique des classes (attributs/-méthodes)?
☐ Oui ☐ Non (0,5 pt)